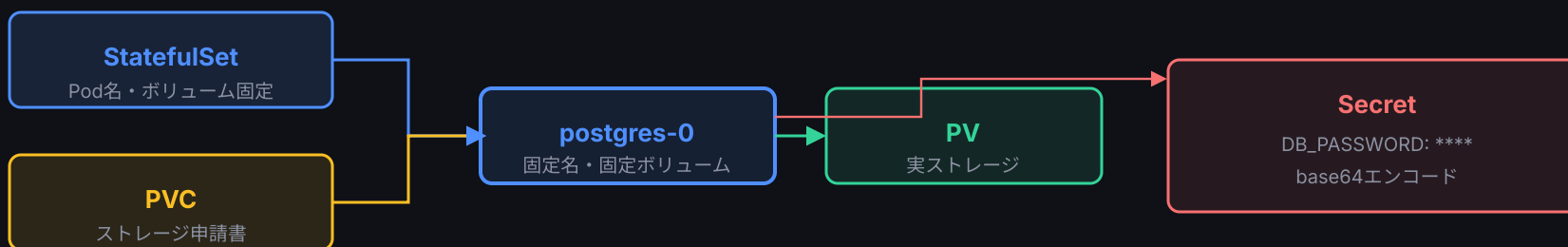


Kubernetes Foundation

Kubernetesで DBを永続化する

StatefulSet · PV/PVC · Secret の3本柱

StatefulSet・PV/PVC・Secretの3本柱でDBをKubernetesで安全に永続化できる



01

StatefulSetでPod名を固定

Deploymentと違いPod名が postgres-0 と固定される。再起動しても同じボリュームが再アタッチされデータが消えない

02

PVCで動的プロビジョニング

PVCを定義するだけでK8sが自動でPVを生成・割当。AWSではEBSが動的に作成されStatefulSetに紐づく

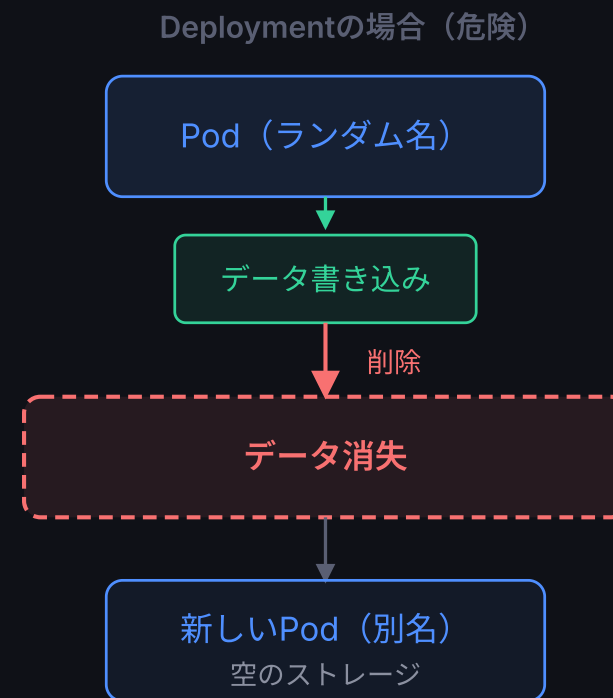
03

Secretで認証情報を分離

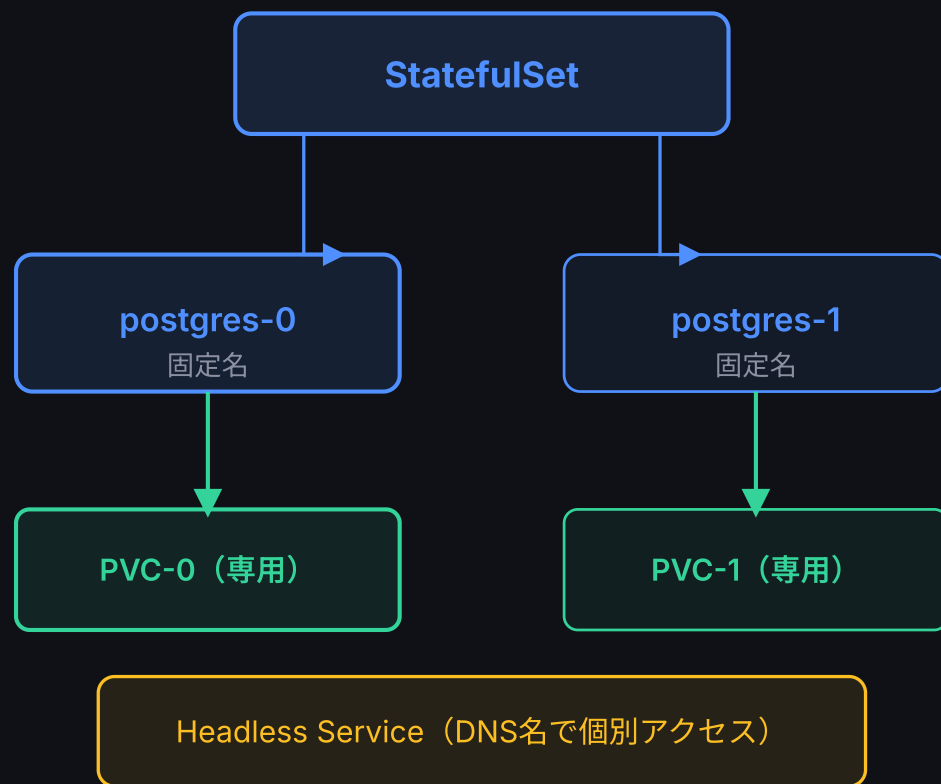
DBパスワードをSecretで管理しマニフェストに直書きしない。本番ではAWS Secrets Manager + External Secrets Operatorを使う

Deploymentではデータが消える理由

- DeploymentのPodはステートレス前提。Pod名がランダムに変わり、再起動のたびに**ストレージが切り離される**
- DBのデータはコンテナ内部のファイルシステムに書かれる。Podが削除されると**データも一緒に消える**
- 解決策は**StatefulSet + PersistentVolume**の組み合わせ。Podに固定名と永続ストレージを割り当てる

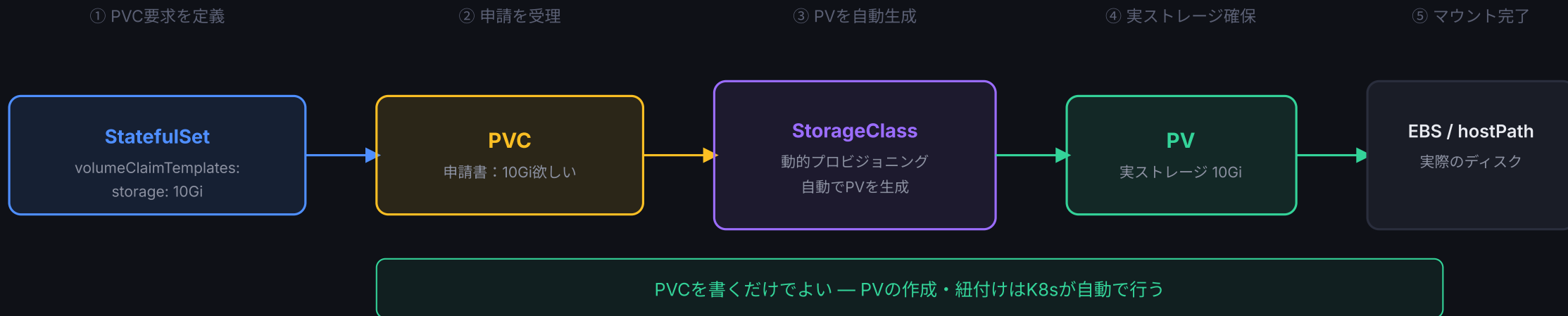


StatefulSetがPodとストレージを1対1で紐づける



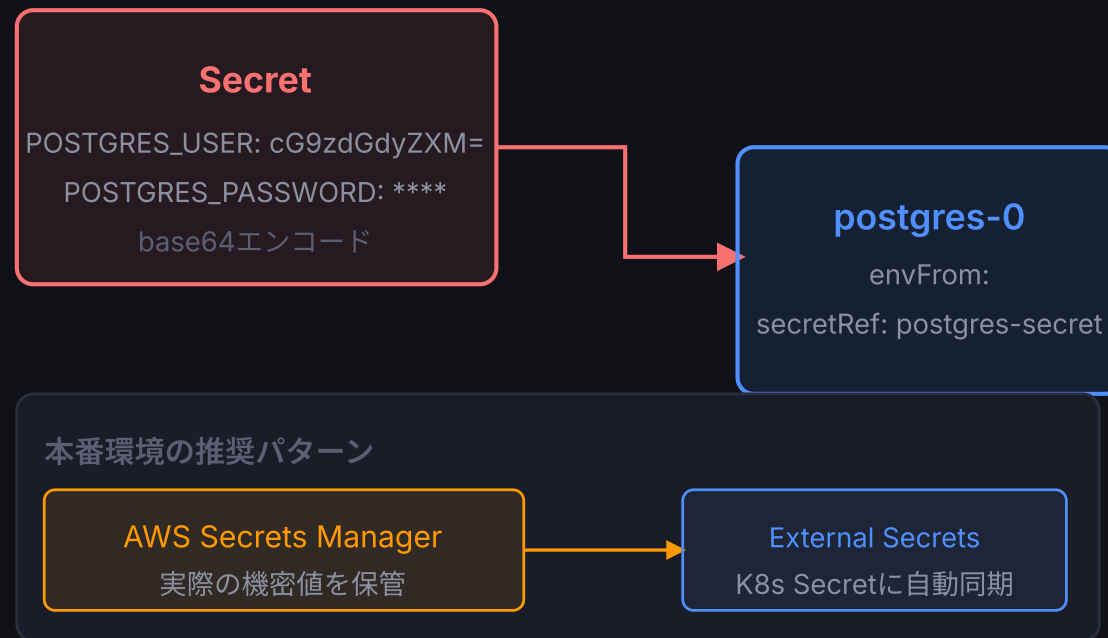
- Pod名が**postgres-0**・**postgres-1**と固定される。再起動しても同じ名前が維持され、同じPVCが再アタッチされる
- **Headless Service** (ClusterIP: None) でPodごとに固定DNS名を付与。`postgres-0.postgres-service` でアクセス可能
- スケール時は**順序通りに起動・終了**。DBのレプリケーション構成を安全に管理できる

PVCを定義するだけでK8sがPVを自動生成する



SecretでDB認証情報を安全に管理する

- **Secret**はパスワード・トークン等の機密情報をbase64エンコードして保管。**マニフェストへの直書きを防ぐ**
- Podからは**envFrom: secretRef**で環境変数として注入。コンテナイメージに機密情報を含めない
- 本番では**AWS Secrets Manager + External Secrets Operator**で自動同期。SecretのGitコミットを避けることが重要



Deployment vs StatefulSet — 使い分け基準

観点	DEPLOYMENT	STATEFULSET
Pod名	ランダムなサフィックス（例: app-7d6f8b）	固定インデックス（例: postgres-0）
ストレージ	Pod削除で消える（ステートレス前提）	PVCが固定で再アタッチされる
スケール順序	並列起動・並列終了	順序通りに起動（0→1→2）・逆順で終了
DNS	Serviceの仮想IP経由	Pod個別のDNS名（Headless Service）
使用場面	APIサーバー・Webアプリ・Worker	DB・メッセージキュー・ログバッファ

まとめ

01

StatefulSetでPod名を固定する

Pod名が postgres-0 と固定されるため再起動後も同じPVCが再アタッチされデータが消えない。DBにはDeploymentではなくStatefulSetを使う

02

PVCを書くだけで動的プロビジョニング

PVCを定義するだけでStorageClassがPVを自動生成。AWSではEBSが自動作成されStatefulSetに紐づく。PVを手動で作る必要はない

03

SecretはGitに入れない

パスワードはSecretで管理しマニフェストに直書きしない。本番ではExternal Secrets OperatorでAWS Secrets Managerと自動同期する